

URO

Metody a nástroje pro realizaci grafických uživatelských rozhraní (kognitivní schopnosti člověka, mentální modely, základní pravidla designu, barevné prostory, volba barev a prezentace textu)

Kognitivní schopnosti člověka

- Kognitivní schopnosti = vnímání, myšlení, paměť, pozornost, učení, řešení problémů.
- GUI musí být intuitivní a snižovat kognitivní zátěž.
- Důležité:
 - Jednoduchá navigace,
 - Přehledné uspořádání,
 - Konzistence,
 - Jasná zpětná vazba.
- Krátkodobá paměť:
 - Člověk si pamatuje cca 7 ± 2 položky,
 - GUI nesmí uživatele přetěžovat.
- Dlouhodobá paměť:
 - Využívání známých ikon a metafor (koš, lupa, nůžky).

Gestalt theory

- Teorie, která popisuje lidské vnímání celků složených z částí
 - Člověk intuitivně rozděluje na objekty a pozadí
 - Hlavní principy:
 - Blízkost – blízké prvky vnímáme jako skupinu.
 - Podobnost – podobné prvky patří k sobě.
 - Uzavřenost – mozek doplňuje chybějící části.
 - Figura a pozadí – důležité prvky musí vystupovat z pozadí.
 - Kontinuita – oko sleduje plynulé linie.
 - V GUI:
 - Používat jednoduché tvary,
 - Nepřepĺácané pozadí,
 - Jasně skupiny prvků.

Mentální modely

- Uživatel si vytváří „mapu systému“.
- GUI musí odpovídat očekávání uživatele.
- Pokud je aplikace nelogická → frustrace a odchod uživatele.
- Používat známé principy:
 - Košík vpravo nahoře,
 - Standardní ikony,
 - Běžné ovládací prvky.

Základní pravidla designu

- **Shneidermanových 8 zlatých pravidel**

- Konzistence
- Informativní zpětná vazba
- Prevence chyb
- Undo/Redo
- Kontrola uživatele nad systémem
- Podpora zkušených uživatelů
- Organizace do uzavřených celků
- Nepřetěžovat krátkodobou paměť

- **Konzistence**

- Stejně barvy,
- Stejně fonty,
- Stejně chování prvků.

- **Zpětná vazba**

- Systém musí reagovat na akce uživatele:
- Potvrzení akce,
- Chybové hlášky,
- Načítání.

- **Prevence chyb**

- Nedovolit neplatné akce,
- Validace formulářů,
- Jasné chybové zprávy,
- Nabídnout pomoc při opravě chyby.

- **Undo/Redo**

- **Kontrola uživatele nad systémem**

- Změna barev
- Fonty
- Velikost
- Osobní customization

- **Podpora zkušených uživatelů**

- Klávesové zkratky
- Makra
- Zkratky pro urychlení práce

- **Organizace do uzavřených celků**

- Větší akce o více kroků rozdělit do více částí ('Uložit jako' otevře okno -> Výběr umístění otevře další...)

- Po vykonání každé akce dát uživateli zpětnou vazbu

- **Nepřetěžovat krátkodobou paměť**

- Nesmí být chaos
- Přehledná struktura

Barevné prostory

- Fyziologické x Psychologické

- Fyziologické - Možnosti lidského zraku
- Psychologické - Pocity

- **RGB**

- RED + GREEN + BLUE
- Zobrazovací zařízení
 - Obrazovky
 - Projektory

- **CMYK**

- CYAN + MAGENTA + YELLOW + BLACK
- Pro tisk

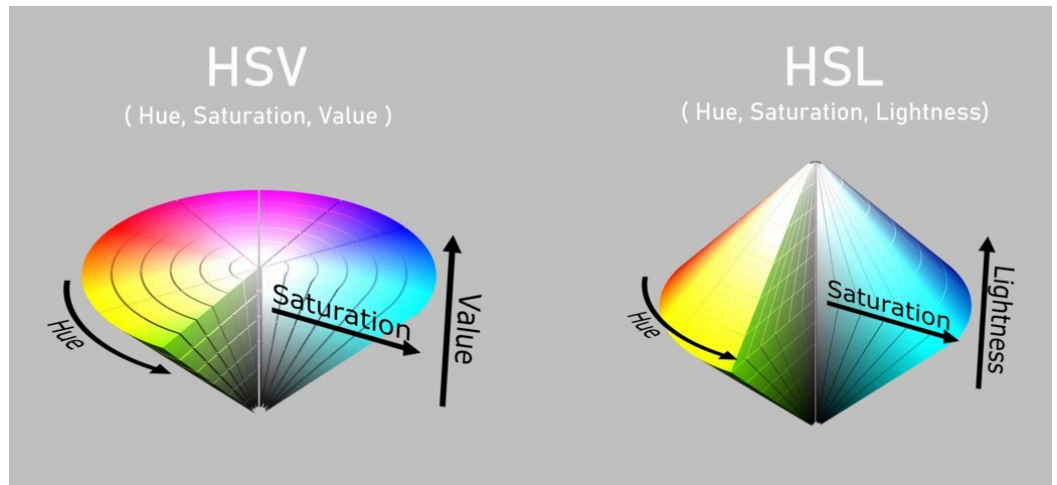
- **HSV**

- HUE + SATURATION + VALUE
- odstín + sytost + jas
- Jednodušší hledání odstínu
- Color picker, photoshop...

- **HSL**

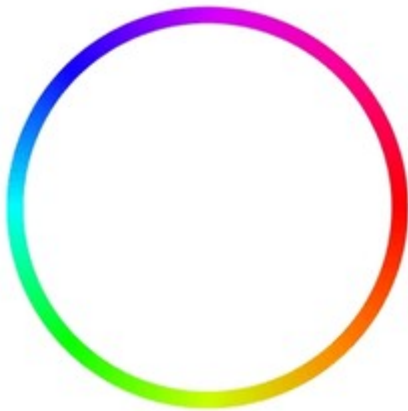
- HUE + SATURATION + LIGHT
- odstín + sytost + světlost
- Jako HSV, akorát světlost není ovlivněná sytostí
 - Světlost je:
 - 0%: Černá
 - 50%: Jasná barva (záleží na Hue a Sat)

■ 100%: Bílá



Schémata barev

Způsoby, jak kombinovat barvy, aby spolu vizuálně fungovaly



- **Monochromatické**

- Jedna barva
- Světlější a tmavší varianty
- Minimalistický desing, dahsboardy...

- **Analogické (Blízké)**

- Vedle sebe na Hue circle
- Modrá, modrozelená, zelená
- Harmonické, příjemné pro oči
- Ilustrace, interiéry, webdesing

- **Komplementární**

- Naproti sobě v Hue circle
- Modrá a Oranžová, Červená a Zelená
- Vysoký kontrast, energivké, výrazné
- Reklama, plakáty

- **Split-komplementární**

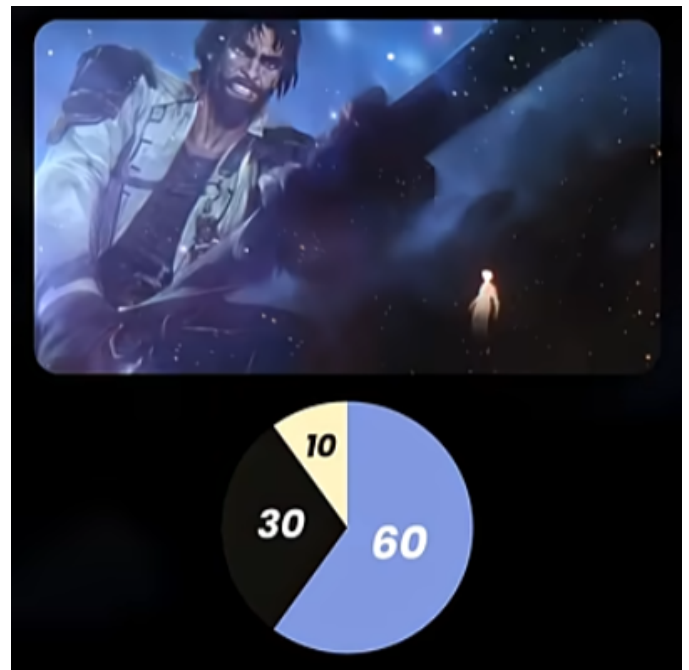
- Jedna hlavní a dvě analogické na druhé straně Hue circle
- Působí moderně
- UI, branding, ilustrace

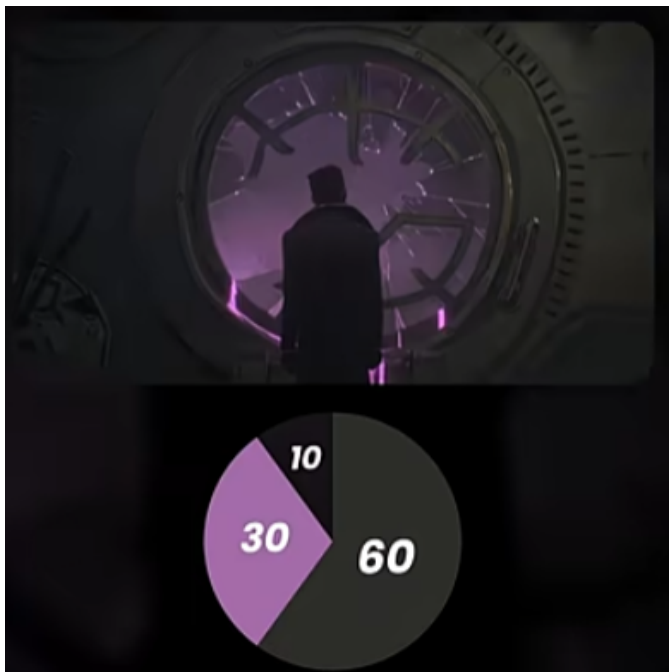
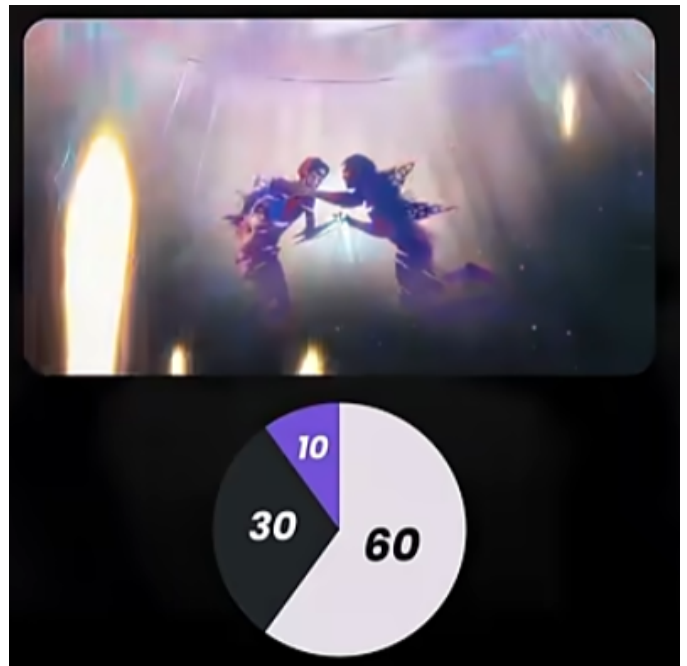
- **Triadické**

- Tři barvy rovnoměrně rozmístěné na Hue circle
- Oranžová, Zelená, Fialová
- Jedna by měla být dominantní, zbytek podpůrná
- Herní grafika, dětské produkty, zábavní průmysl

- **60:30:10 Rule**

- Rozložení tří hlavních barev
- 60%: Dominantní barva - Pozadí, velké plochy, atmosféra
 - Zpravidla neutrální barva
- 30%: Sekundární barva - Dodává hloubku, kontrastuje
- 10%: Akcentní barva - Nejvýraznější, vytváří focus, přitahuje pozornost





Volba barev

- Při výběru zohledňujeme:
- Cíl a náladu,
- Cílovou skupinu,
- Kontrast a čitelnost,
- Kulturní význam barev,
- Harmonii barev.
- *Myslet na barvoslepé uživatele*
- Lidský zrak

- Nejcitlivější na žluto-zelenou
- Nejméně na modro-fialovou
- Zhruba 9% populace má vadu vnímání barevného spektra

Prezentace textu

- Zásady
 - Krátké odstavce,
 - Přehledná struktura,
 - Nepoužívat moc fontů,
 - Nepoužívat dlouhé texty CAPS LOCKEM,
 - Omezit italic a bold,
 - Vhodný kontrast.
- Fonty
 - Bezpatkové (Verdana, Arial)
 - Vhodné pro obrazovky,
 - Lepší čitelnost na monitoru.
 - Patkové (Times New Roman)
 - Vhodné pro tisk,
 - Patka vede oko po řádku.